Calculs algébriques de base

Table des matières

1 Calculs de sommes **2**

1.1 Préliminaires . . . 2

1.2 Sommes télescopiques . . . 2

1.3 Sommes géométriques . . . 3

1.4 Calculs des sommes classiques $\sum_{k=0}^{n} k$ et $\sum_{k=0}^{n} k^2$ . . . 4

1.4.1 Calcul de $\sum_{k=0}^{n} k$ . . . 4

1.4.2 Calcul de $\sum_{k=0}^{n} k^2$ . . . 5

1.5 Changement d'indice dans une somme . . . 6

1.6 Sommes doubles . . . 10

1.7 Factorisation de $a^n - b^n$ . . . 12

2 Calculs de produits **12**

3 Formule du binôme de Newton **13**

3.1 Coefficients binomiaux . . . 13

3.2 Triangle de Pascal . . . 14

3.3 Formule du binôme de Newton . . . 18

3.4 Expression des coefficients binomiaux à l'aide de factorielles . . . 20

4 Notion sur les sytèmes linéaires **22**

4.1 Système linéaire à deux équations, deux inconnues . . . 22

4.2 Applications géométriques . . . 25

4.2.1 Intersection de deux droites non parallèles du plan . . . 25

4.2.2 Intersection de deux plans non parallèles de l'espace . . . 26

4.3 Système linéaire de trois équations à trois inconnues . . . 28

1 Calculs de sommes

1.1 Préliminaires

Soient $(a_k)_{k\in\mathbb{N}} = (a_0, a_1, \ldots, a_n, \ldots)$ (ou $(a_k)_{k\geq k_0} == (a_{k_0}, a_{k_0+1}, \ldots, a_n, \ldots)$, avec $k_0 \in \mathbb{N}$) une suite d'éléments de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$ (n quelconque ou $n \geq k_0$). On considère $a_0 + \ldots + a_n$ (ou $a_{k_0} + \ldots + a_n$) que l'on note $\sum_{k=0}^{n} a_k$ (ou $\sum_{k=k_0}^{n} a_k$).

Proposition 1.1

Soient $(b_k)_{k\geq 0}$ et $(a_k)_{k\geq 0}$ deux suites de réels ou complexes, α réel ou complexe et $n \in \mathbb{N}$ alors

1. $\sum_{k=0}^{n} a_k + \sum_{k=0}^{n} b_k = \sum_{k=0}^{n} (a_k + b_k)$,
2. $\alpha \sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{n} \alpha a_k$.

Preuve. 1. $\sum_{k=0}^{n} a_k + \sum_{k=0}^{n} b_k = a_0 + a_1 + \ldots + a_n + b_0 + b_1 + \ldots + b_n = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1) + \ldots + (a_n + b_n) = \sum_{k=0}^{n} (a_k + b_k)$.

2. $\alpha \sum_{k=0}^{n} a_k = \alpha (a_0 + a_1 + \ldots + a_n) = \alpha a_0 + \alpha a_1 + \ldots + \alpha a_n = \sum_{k=0}^{n} \alpha a_k$.

□

1.2 Sommes télescopiques

Proposition 1.2

Soient $(b_k)_{k\geq 0}$ et $(a_k)_{k\geq 0}$ deux suites de réels ou complexes telles que pour tout $k \in \mathbb{N}, a_k = b_{k+1} - b_k$ alors :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} a_k &= \sum_{k=0}^{n} (b_{k+1} - b_k) \\ &= (b_1 - b_0) + (b_2 - b_1) + (b_3 - b_2) + \ldots + (b_n - b_{n-1}) + (b_{n+1} - b_n) \\ &= -b_0 + (b_1 - b_1) + (b_2 - b_2) + \ldots + (b_n - b_n) + b_{n+1} \\ &= -b_0 + b_{n+1}\end{aligned}$$

Une telle somme est appelée une somme télescopique.

Exercice 1.3

Soit $(u_n)_{n\geq 1}$ définie par $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$. Etudier la convergence de (u_n).

Corrigé. (u_n) ***majorée ? ie existence de*** $M \in \mathbb{R}$ ***tel que*** $\forall n \in \mathbb{N}^\star, u_n \leq M$ ***?***
Pour $n \in \mathbb{N}, \geq 2, k \in \{2, \dots, n\}$, $k^2 = k \times k \geq (k-1)k > 0$.
D'où

$$\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

On en déduit donc :

$$u_n = 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \leq 2 - \frac{1}{n} \leq 2.$$

(u_n) ***croissante ?***

$$u_{n+1} - u_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} - \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \right) = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$$

On en déduit que (u_n) *est croissante et majorée donc convergente (Pour la culture, sa limite est* $\frac{\pi^2}{6}$*).*

1.3 Sommes géométriques

Proposition 1.4

Soient $x \in \mathbb{C}, \neq 1$ et $n \in \mathbb{N}$ alors

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}.$$

Une telle somme est appelée une somme géométrique.

Preuve. Soit $x \in \mathbb{C}, \neq 1$, et $k \in \mathbb{N}$.

$$x^{k+1} - x^k = x^k \underbrace{(x-1)}_{\neq 0}.$$

Donc

$$x^k = \frac{1}{x-1}(x^{k+1} - x^k).$$

D'où

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n} x^k &= \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{x-1}(x^{k+1} - x^k) \right) \\ &= \frac{1}{x-1} \sum_{k=0}^{n} (x^{k+1} - x^k) \text{ car } \frac{1}{x-1} \text{ ne dépend pas de } k \\ &= \frac{x^{n+1} - 1}{x-1} \text{ par télescopage.} \end{aligned}$$

□

Remarque 1.5

Si $x = 1$, $\sum_{k=0}^{n} x^k = \sum_{k=0}^{n} 1 = n+1$. En effet, comme on va de $k=0$ à $k=n$, il y a $n+1$ termes et non n.

Par exemple, pour $n=2$, $\sum_{k=0}^{2} 1 = \underbrace{1}_{k=0} + \underbrace{1}_{k=1} + \underbrace{1}_{k=2} = 3 = n+1$.

1.4 Calculs des sommes classiques $\sum_{k=0}^{n} k$ et $\sum_{k=0}^{n} k^2$

1.4.1 Calcul de $\sum_{k=0}^{n} k$

Proposition 1.6

Soit $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} k = 0 + 1 + 2 + \ldots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$,

Preuve.

$$\begin{array}{rccccccccccc} & S_n & = & 0 & + & 1 & + & 2 & + & \ldots & + & n-1 & + & n \\ + & S_n & = & n & + & n-1 & + & n-2 & + & \ldots & + & 1 & + & 0 \\ \hline & 2S_n & = & n & + & n & + & n & + & \ldots & + & n & + & n \end{array}$$

donc $2S_n = \underbrace{n+n+n+\cdots+n}_{n+1 \text{ fois}} = n(n+1)$ et $S_n = \dfrac{n(n+1)}{2} \in \mathbb{N}^\star$ □

Remarque 1.7

$\dfrac{n(n+1)}{2}$ est un entier car n ou $n+1$ est pair.

Exemple 1.8

Soit $\alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}, (u_k)_{k\geq 0}$ définie par $\forall k \in \mathbb{N}, u_k = \alpha + k\beta$
Alors pour $n \geq 0$,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} u_k &= \sum_{k=0}^{n} (\alpha + k\beta) \\
&= \alpha \sum_{k=0}^{n} 1 + \beta \sum_{k=0}^{n} k \text{ par le point 2. de la proposition 1.1} \\
&= \alpha(n+1) + \beta \frac{n(n+1)}{2} \\
&= (n+1)\left(\alpha + \frac{n\beta}{2}\right) \\
&= (n+1)\left(\frac{2\alpha + n\beta}{2}\right) \\
&= (n+1)\left(\frac{\alpha + (\alpha + n\beta)}{2}\right) \\
&= (n+1)\frac{u_0 + u_n}{2}.
\end{aligned}$$

1.4.2 Calcul de $\sum_{k=0}^{n} k^2$

Proposition 1.9

Pour $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Preuve. Posons $T_n = \sum_{k=1}^{n} k^2$ et montrons l'existence de $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que pour $k \in \mathbb{N}$,

$$k^2 = u_{k+1} - u_k \text{ avec } u_k = ak^3 + bk^2 + ck$$

Pour $k \in \mathbb{N}$,

$$u_{k+1} - u_k = a(k+1)^3 + b(k+1)^2 + c(k+1) - ak^3 - bk^2 - ck$$

Or,

$$\begin{aligned}
(k+1)^2 &= k^2 + 2k + 1 \text{ par une identité remarquable} \\
\text{et } (k+1)^3 &= (k+1)^2(k+1) \\
&= (k^2 + 2k + 1)(k+1) \\
&= k^3 + 2k^2 + k + k^2 + 2k + 1 \\
&= k^3 + 3k^2 + 3k + 1.
\end{aligned}$$

Donc

$$u_{k+1}-u_k = a(k+1)^3+b(k+1)^2+c(k+1)-ak^3-bk^2-ck$$
$$\begin{array}{rcccl} & ak^3 & +3ak^2 & +3ak & +a \\ & & +bk^2 & +2bk & +b \\ & & & +ck & +c \\ = & -ak^3 & & & = 3ak^2+(3a+2b)k+a+b+c \\ & & -bk^2 & & \\ & & & -ck & \end{array}$$

D'où a, b, c tels que :

$$\begin{cases} 3a & = 1 \\ 3a+2b & = 0 \\ a+b+c & = 0 \end{cases}$$

conviennent ie

$$\begin{cases} a & = \frac{1}{3} \\ b & = \frac{1}{2}(-3a) = -\frac{1}{2} \\ c & = -a-b = -\frac{1}{3}+\frac{1}{2} = \frac{1}{6}. \end{cases}$$

On en déduit donc :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n} k^2 &= \sum_{k=0}^{n}(u_{k+1}-u_k) \\ &= u_{n+1}-u_0 \text{ par télescopage} \\ &= u_{n+1} \text{ car } u_0 = 0 \\ &= \frac{1}{3}(n+1)^3-\frac{1}{2}(n+1)^2+\frac{1}{6}(n+1) \\ &= \frac{(n+1)}{6}(2(n+1)^2-3(n+1)+1) \\ &= \frac{(n+1)}{6}(2n^2+n) \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \end{aligned}$$

□

1.5 Changement d'indice dans une somme

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{C}$, remarquons que

$$\sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{\ell=0}^{n} a_\ell.$$

Cette notation ne dépend pas de la lettre choisie, qui est dite 'variable muette', comme dans $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$ par exemple.

⚠ En revanche, $\sum_{k=0}^{n} a_k \neq \sum_{k=0}^{n} a_\ell = (n+1)a_\ell$.

Si on complexifie un peu :

$$\sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} = a_1 + a_2 + \ldots = a_n = \sum_{\ell=1}^{n} a_\ell.$$

Passer de la première écriture à la deuxième revient à faire le changement d'indice $\ell = k+1$. On a alors, $0 \leq k \leq n-1 \Longrightarrow 1 \leq k+1 \leq n \Longrightarrow 1 \leq \ell \leq n$. Les changements d'indice, utilisés dans des preuves dans la suite du cours, permettent de simplifier certaines sommes.

a_{k+1}	a_1	a_2	a_3	$\ldots$	a_n
k	0	1	2	$\ldots$	$n-1$
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\ell = k+1$	1	2	3	$\ldots$	n
a_ℓ	a_1	a_2	a_3	$\ldots$	a_n

Exemple 1.10

Reprenons la preuve de la valeur d'une somme télescopique.
Soit $(b_k)_{k\geq 0}$ une suite de réels ou complexes et $(a_k)_{k\geq 0}$ tel que $\forall k \in \mathbb{N}, a_k = b_{k+1} - b_k$ alors :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} a_k &= \sum_{k=0}^{n} b_{k+1} - b_k \\ &= \sum_{k=0}^{n} b_{k+1} - \sum_{k=0}^{n} b_k \text{ par le point 1. de la proposition 1.1.}\end{aligned}$$

En faisant le changement d'indice $\ell = k+1$ dans la première somme, on a

$$\sum_{k=0}^{n} b_{k+1} = \sum_{\ell=1}^{n+1} b_\ell.$$

a_{k+1}	b_1	b_2	b_3	$\ldots$	b_{n+1}
k	0	1	2	$\ldots$	n
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\ell = k+1$	1	2	3	$\ldots$	$n+1$
a_ℓ	b_1	b_2	b_3	$\ldots$	b_{n+1}

Donc

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} a_k &= \sum_{k=0}^{n} b_{k+1} - \sum_{k=0}^{n} b_k \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} b_\ell - \sum_{k=0}^{n} b_k \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} b_k - \sum_{k=0}^{n} b_k \\ &= \left(\sum_{k=1}^{n} b_k + b_{n+1}\right) - \left(b_0 + \sum_{k=1}^{n} b_k\right) \\ &= b_{n+1} + \sum_{k=1}^{n} b_k - b_0 - \sum_{k=1}^{n} b_k \\ &= b_{n+1} - b_0.\end{aligned}$$

Exemple 1.11

Soit $x \in \mathbb{C}, \neq 1$, $k_0 \in \mathbb{N}$ et $n \geq k_0$, $\displaystyle\sum_{k=k_0}^{n} x^k = \frac{x^{n+1} - x^{k_0}}{x-1}$

Preuve. En posant $\ell = k - k_0 \iff k = \ell + k_0$,

x^k	x^{k_0}	x^{k_0+1}	x^{k_0+2}	$\dots$	x^n
k	k_0	k_0+1	k_0+2	$\dots$	n
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\ell = k - k_0$	0	1	2	$\dots$	$n-k_0$
$x^{\ell+k_0}$	x^{k_0}	x^{k_0+1}	x^{k_0+2}	$\dots$	x^n

$$\begin{aligned}\sum_{k=k_0}^{n} x^k &= \sum_{\ell=0}^{n-k_0} x^{\ell+k_0} \\ &= \sum_{\ell=0}^{n-k_0} x^\ell x^{k_0} \\ &= x^{k_0} \sum_{\ell=0}^{n-k_0} x^\ell \text{ par le point 2. de la proposition 1.1} \\ &= x^{k_0} \frac{x^{n-k_0+1} - 1}{x-1} \\ &= \frac{x^{n+1} - x^{k_0}}{x-1}.\end{aligned}$$

□

Exemple 1.12

Reprenons le calcul de la somme $S_n = \sum_{k=0}^{n} k$ pour $n \in \mathbb{N}$.

En faisant le changement d'indice $\ell = n - k$, on a $k = n - \ell$ et
$0 \leq k \leq n \Longrightarrow -n \leq -k \leq 0 \Longrightarrow 0 \leq n - k \leq n \Longrightarrow 0 \leq \ell \leq' n$.

k	0	1	2	$\dots$	$n-1$	n
k	0	1	2	$\dots$	$n-1$	n
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\ell = n - k$	n	$n-1$	$n-2$	$\dots$	1	0
$n - \ell$	n	$n-1$	$n-2$	$\dots$	1	0

Donc

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} k = \sum_{\ell=0}^{n} (n - \ell) = \sum_{\ell=0}^{n} n - \sum_{\ell=0}^{n} \ell = n(n+1) - S_n$$

Donc $2S_n = n^2 + n = n(n+1)$ donc $S_n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Exemple 1.13

Calculons $S'_n = \sum_{k=k_0}^{n} k$ pour $n, k_0 \in \mathbb{N}$ tels que $k_0 \leq n$.

En posant $\ell = k - k_0 \iff k = \ell + k_0$,

x^k	x^{k_0}	x^{k_0+1}	x^{k_0+2}	$\dots$	x^n
k	k_0	k_0+1	k_0+2	$\dots$	n
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\ell = k - k_0$	0	1	2	$\dots$	$n-k_0$
$x^{\ell+k_0}$	x^{k_0}	x^{k_0+1}	x^{k_0+2}	$\dots$	x^n

$$\begin{aligned} S'_n &= \sum_{k=k_0}^{n} k \\ &= \sum_{\ell=0}^{n-k_0} (\ell + k_0) \\ &= \sum_{\ell=0}^{n-k_0} \ell + k_0 \sum_{\ell=0}^{n-k_0} 1 \text{ par la proposition 1.1} \\ &= \frac{(n-k_0)(n-k_0+1)}{2} + k_0(n-k_0+1) \\ &= \frac{(n-k_0+1)(n+k_0)}{2} \end{aligned}$$

1.6 Sommes doubles

Proposition 1.14

Pour $k, \ell \in \mathbb{N}$, on considère $u_{k,\ell} \in \mathbb{C}$.

Soient $n \in \mathbb{N}, p \in \mathbb{N}$, on fixe $k \in [\![0, n]\!]$ et on considère $\sum_{\ell=0}^{p} u_{k,\ell}$ qui dépend de k.

On fixe $\ell \in [\![0, \dots, p]\!]$ et on considère $\sum_{k=0}^{n} u_{k,\ell}$ qui dépend de ℓ.

Alors on a :

$$\sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{\ell=0}^{p} u_{k,\ell} \right) = \sum_{\ell=0}^{p} \left(\sum_{k=0}^{n} u_{k,\ell} \right)$$

Preuve. Ces deux sommes reviennent à sommer les termes dans un ordre ou dans l'autre comme illustré dans le tableau ci-dessous.

$k\backslash\ell$	0	1	2	3	4	$\dots$	$p-1$	p
0	u_{00}	u_{01}	u_{02}	u_{03}	u_{04}	$\dots$	$u_{0,p-1}$	$u_{0,p}$
1	u_{10}	u_{11}	u_{12}	u_{13}	u_{14}	$\dots$	$u_{1,p-1}$	$u_{1,p}$
2	u_{20}	u_{21}	u_{22}	u_{23}	u_{24}	$\dots$	$u_{2,p-1}$	$u_{2,p}$
3	u_{30}	u_{31}	u_{32}	u_{33}	u_{34}	$\dots$	$u_{3,p-1}$	$u_{3,p}$
4	u_{40}	u_{41}	u_{42}	u_{43}	u_{44}	$\dots$	$u_{4,p-1}$	$u_{4,p}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
$n-1$	$u_{n-1,0}$	$u_{n-1,1}$	$u_{n-1,2}$	$u_{n-1,3}$	$u_{n-1,4}$	$\dots$	$u_{n-1,p-1}$	$u_{n-1,p}$
n	$u_{n,0}$	$u_{n,1}$	$u_{n,2}$	$u_{n,3}$	$u_{n,4}$	$\dots$	$u_{n,p-1}$	$u_{n,p}$

$$\begin{aligned}\sum_{\ell=0}^{p}\left(\sum_{k=0}^{n}u_{k,\ell}\right) =& \sum_{k=0}^{n}u_{k,0}+\ldots+\sum_{k=0}^{n}u_{k,p}\\ =& u_{0,0}+u_{1,0}+\ldots+u_{n,0}\\ &+u_{0,1}+u_{1,1}+\ldots+u_{n,1}\\ &+\ldots+\\ &+u_{0,p}+u_{1,p}+\ldots+u_{n,p}\\ =& \sum_{\ell=0}^{p}u_{0,\ell}+\sum_{\ell=0}^{p}u_{1,\ell}+\ldots+\sum_{\ell=0}^{p}u_{n,\ell}\\ =& \sum_{k=0}^{n}\left(\sum_{\ell=0}^{p}u_{k,\ell}\right)\end{aligned}$$

□

Exercice 1.15

Soient $p,n\in\mathbb{N}^\star$, calculer $S=\sum_{\ell=0}^{p}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{(k+1)^\ell}-\frac{1}{k^l}\right)$.

Corrigé.

$$\begin{aligned}S=&\sum_{\ell=0}^{p}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{(k+1)^\ell}-\frac{1}{k^\ell}\right)\\ =&\sum_{\ell=0}^{p}\left(\frac{1}{(n+1)^\ell}-1\right)\ \textit{par télescopage}\\ =&\sum_{\ell=0}^{p}\frac{1}{(n+1)^\ell}-(p+1)\\ =&\frac{1-\left(\frac{1}{n+1}\right)^{p+1}}{1-\frac{1}{n+1}}-(p+1)\ \textit{comme on a reconnu une somme géométrique}\\ =&\frac{n+1}{n}\left(1-\left(\frac{1}{n+1}\right)^{p+1}\right)-(p+1).\end{aligned}$$

Remarque 1.16

Dans le cas où $u_{k,\ell}=a_kb_\ell$,

$$\sum_{\ell=0}^{p}\left(\sum_{k=0}^{n}a_kb_\ell\right)=\sum_{\ell=0}^{p}b_\ell\left(\sum_{k=0}^{n}a_k\right)=\left(\sum_{\ell=0}^{p}b_\ell\right)\left(\sum_{k=0}^{n}a_k\right).$$

En revanche, en général,

$$\sum_{k=0}^{n}a_kb_k\neq\left(\sum_{k=0}^{n}a_k\right)\left(\sum_{k=0}^{n}b_k\right).$$

1.7 Factorisation de $a^n - b^n$

Proposition 1.17

Soient $a, b \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}, \geq 2$.

$$a^n - b^n = (a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}b^k$$

Preuve.

$$\begin{aligned}
(a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}b^k &= a\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}b^k - b\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}b^k \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-k}b^k - \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}b^{k+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-k}b^k - \sum_{\ell=1}^{n} a^{n-\ell}b^{\ell} \text{ en posant le changement d'indice } \ell = k+1, \\
&= a^n + \sum_{k=1}^{n-1} a^{n-k}b^k - \sum_{\ell=1}^{n-1} a^{n-\ell}b^{\ell} - b^n \\
&= a^n - b^n.
\end{aligned}$$

□

2 Calculs de produits

Soit $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ (ou $(a_k)_{k\geq k_0}$) suite d'éléments de $\mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$ (ou $n \geq k_0$), on considère $a_0 \times a_1 \ldots \times a_n$ (ou $a_{k_0} \times a_1 \ldots \times a_n$) noté $\prod_{k=0}^{n} a_k$ (ou $\prod_{k=k_0}^{n} a_k$).

Exemple 2.1

1. Si $a_k = \dfrac{b_{k+1}}{b_k}$ où $b_k \neq 0$ pour tout k,

$$\prod_{k=0}^{n} a_k = \prod_{k=0}^{n} \frac{b_{k+1}}{b_k} = \frac{\prod_{k=0}^{n} b_{k+1}}{\prod_{k=0}^{n} b_k} = \frac{b_1 \ldots \times b_n \times b_{n+1}}{b_0 \times b_1 \ldots \times b_n} = \frac{b_{n+1}}{b_0}$$

2. Si $a_k = a^k$,

$$\prod_{k=0}^{n} a_k = a^{\sum_{k=0}^{n} k} = a^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

3. Si $a_k = k$,

$\prod_{k=0}^{n} a_k = 1 \times 2 \times 3 \ldots \times n$ est la factorielle de n, notée $n!$

4. Soient $a_0, \ldots, a_n$ des réels,
$$e^{\sum_{k=0}^{n} a_k} = \prod_{k=0}^{n} e^{a_k}$$
5. Soient $b_0, \ldots, b_n$ des réels strictement positifs,
$$\ln\left(\prod_{k=0}^{n} b_k\right) = \sum_{k=0}^{n} \ln(b_k)$$

3 Formule du binôme de Newton

3.1 Coefficients binomiaux

Définition 3.1

Soit $n \in \mathbb{N}$ et E un ensemble fini à n éléments (dans ce cas, E est dit de cardinal n). Soit $k \in [\![0, n]\!]$, le nombre nombre de parties de E à k éléments, est noté $\binom{n}{k}$, lu "k parmi n". Ces nombres sont appelés les coefficients binomiaux.

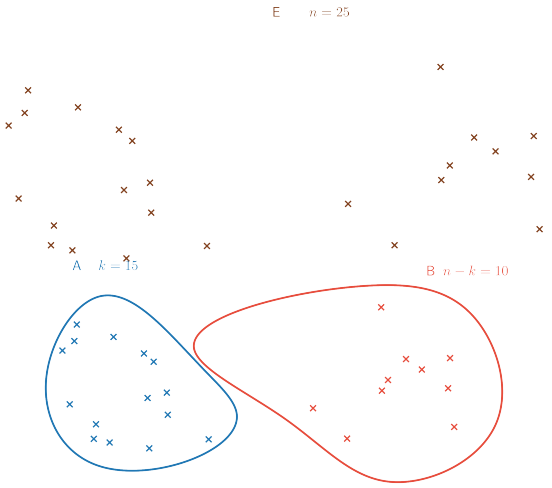
Exemple 3.2

- Il y a une partie de E à 0 élément qui est l'ensemble vide $\emptyset$ donc $\binom{n}{0} = 1$.
- Il y a une partie de E à n éléments qui est E donc $\binom{n}{n} = 1$.
- Il y a n parties de E à n éléments. En effet, si $E = \{x_1, \ldots, x_n\}$, ces parties sont les $\{x_k\}$ pour $1 \leq k \leq n$. Donc $\binom{n}{n} = 1$.

Proposition 3.3

$$\forall n \in \mathbb{N}, k \in [\![0, n]\!], \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$$

Preuve. Soit E de cardinal n.
Soit $\mathcal{A}_k$ l'ensemble des parties de E à k éléments et $\mathcal{B}_{n-k}$ l'ensemble des parties de E à $n-k$ éléments.
Soit $A \in \mathcal{A}_k$ alors $E \setminus A \in \mathcal{B}_{n-k}$ donc $\mathcal{B}_{n-k}$ est l'ensemble des parties $E \setminus A$ avec $A \in \mathcal{A}_k$.
Réciproquement, $\mathcal{A}_k$ est l'ensemble des parties $E \setminus B$ avec $B \in \mathcal{B}_{n-k}$.
Donc $\mathcal{A}_k$ et $\mathcal{B}_{n-k}$ ont le même nombre d'éléments. □



3.2 Triangle de Pascal

Proposition 3.4 — Formule du triangle

Soient $n \geq 2$ et $k \in [\![1, n-1]\!]$, $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$.

Preuve. On considère $E = \{x_1, \ldots, x_n\}$ et $E' = \{x_1, \ldots, x_{n-1}\}$

- $\binom{n}{k}$ est nombre de parties de E à k éléments
- $\binom{n-1}{k}$ est nombre de parties de E' à k éléments
- $\binom{n-1}{k-1}$ est nombre de parties de E' à $k-1$ éléments

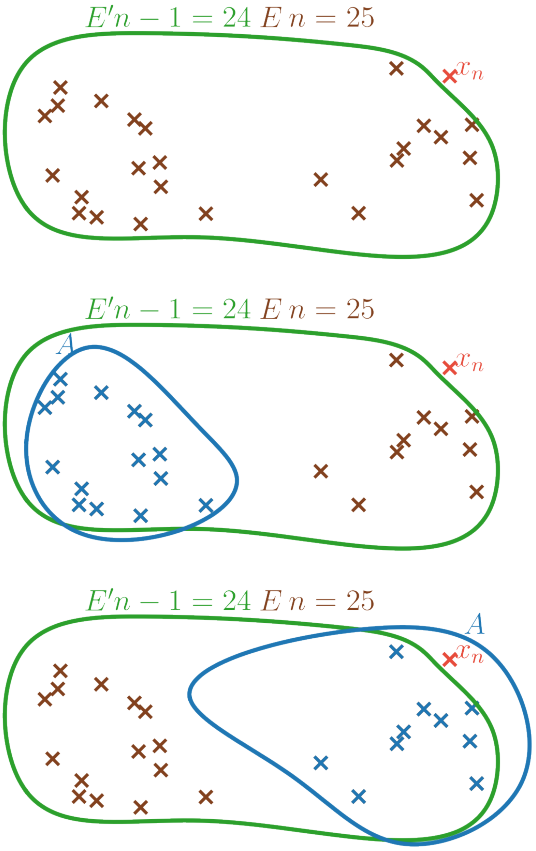
Soit A une partie de E à k éléments,

- Si $x_n \notin A$, A est une partie de E' à k éléments
- Si $x_n \in A$, $B = A \setminus \{x_n\}$ est une partie de E' à $k-1$ éléments

Or il y a $\binom{n-1}{k}$ parties de E' à k éléments et il y a $\binom{n-1}{k-1}$ parties B possibles

Donc il y a $\binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$ parties de E à k éléments.

Donc $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$ □



On en déduit le dessin du triangle de Pascal ci-dessous.

$\binom{0}{0} = 1$

	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$
$n=0$	1			
$n=1$				
$n=2$				
$n=3$				

$\binom{1}{0} = 1$

	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$
$n=0$	1			
$n=1$	1			
$n=2$				
$n=3$				

$\binom{1}{1} = 1$

	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$
$n=0$	1			
$n=1$	1	1		
$n=2$				
$n=3$				

$\binom{2}{0} = 1$

	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$
$n=0$	1			
$n=1$	1	1		
$n=2$	1			
$n=3$				

$$\binom{2}{2} = \binom{1}{1} + 0$$

	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$
$n=0$	1			
$n=1$	1	1		
$n=2$	1	2	1	
$n=3$				

$$\binom{3}{0} = 1$$

	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$
$n=0$	1			
$n=1$	1	1		
$n=2$	1	2	1	
$n=3$	1			

$$\binom{3}{1} = \binom{2}{0} + \binom{2}{1}$$

	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$
$n=0$	1			
$n=1$	1	1		
$n=2$	1	2	1	
$n=3$	1	3		

$$\binom{3}{2} = \binom{2}{1} + \binom{2}{2}$$

	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$
$n=0$	1			
$n=1$	1	1		
$n=2$	1	2	1	
$n=3$	1	3	3	

$$\binom{3}{3} = \binom{2}{2} + 0$$

	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$
$n=0$	1			
$n=1$	1	1		
$n=2$	1	2	1	
$n=3$	1	3	3	1

que l'on peut étendre et dessiner simplement

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & & & & & & \\ 1 & 1 & & & & & \\ 1 & 2 & 1 & & & & \\ 1 & 3 & 3 & 1 & & & \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & & \\ 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & \\ 1 & 6 & 15 & 20 & 15 & 6 & 1 \end{array}$$

3.3 Formule du binôme de Newton

Proposition 3.5 — Formule du binôme de Newton

Soient $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur n pour $a, b \in \mathbb{C}$ fixés.

INITIALISATION : Si $n = 0, (a+b)^0 = 1 = \binom{0}{0} a^0 b^{0-0} = \sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} a^k b^{0-k}$

HÉRÉDITÉ : Supposons que pour $n \in \mathbb{N}^\star$ fixé, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.

On a alors

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} &= (a+b)^n(a+b)\\ &= \left(\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k}\right)(a+b) \text{ par hypothèse de récurrence}\\ &= a\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k} + b\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k}\\ &= \underbrace{\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{k+1}b^{n-k}}_{=S_1} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n+1-k}\end{aligned}$$

En utilisant le changement d'indice $\ell = k+1$,

$$S_1 = \sum_{\ell=1}^{n+1}\binom{n}{\ell-1}a^\ell b^{n-(\ell-1)} = \sum_{\ell=1}^{n+1}\binom{n}{\ell-1}a^\ell b^{n+1-\ell}$$

D'où :

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} &= \sum_{\ell=1}^{n+1}\binom{n}{\ell-1}a^\ell b^{n+1-\ell} + \sum_{\ell=0}^{n}\binom{n}{\ell}a^\ell b^{n+1-\ell}\\ &= \sum_{\ell=1}^{n}\binom{n}{\ell-1}a^\ell b^{n+1-\ell} + \binom{n}{n}a^{n+1}b^0 + \binom{n}{0}a^0 b^{n+1} + \sum_{\ell=1}^{n}\binom{n}{\ell}a^\ell b^{n+1-\ell}\\ &= \underbrace{\binom{n}{n}}_{=1=\binom{n+1}{n+1}}a^{n+1}b^0 + \underbrace{\binom{n}{0}}_{=1=\binom{n+1}{0}}a^0 b^{n+1} + \sum_{\ell=1}^{n}\underbrace{\left(\binom{n}{\ell-1}+\binom{n}{\ell}\right)}_{=\binom{n+1}{\ell}}a^\ell b^{n+1-\ell}\\ &= \sum_{\ell=0}^{n+1}\binom{n+1}{\ell}a^\ell b^{n+1-\ell}\end{aligned}$$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k}$ □

Pour retrouver ces formules, on peut dessiner le triangle de Pascal.

$$\begin{array}{lccccccl}
(a+b)^0 = & 1a^0b^0 & & & & & & = 1\\
(a+b)^1 = & 1a^1b^0 & 1a^0b^1 & & & & & = a+b\\
(a+b)^2 = & 1a^2b^0 & 2a^1b^1 & 1a^0b^2 & & & & = a^2+2ab+b^2\\
(a+b)^3 = & 1a^3b^0 & 3a^2b^1 & 3a^1b^2 & 1a^0b^3 & & & = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\\
(a+b)^4 = & 1a^4b^0 & 4a^3b^1 & 6a^2b^2 & 4a^1b^3 & 1a^0b^4 & & = a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4\\
(a+b)^5 = & 1a^5b^0 & 5a^4b^1 & 10a^3b^2 & 10a^2b^3 & 5a^1b^4 & 1a^0b^5 & = a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5
\end{array}$$

Exemple 3.6

$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$.

Exercice 3.7

Soit $n \in \mathbb{N}^\star$, on considère les entiers $\binom{2n}{2k}$ si $2k \leq 2n \iff k \leq n$ donc $k \in [\![0, n]\!]$ et de même $\binom{2n}{2k+1}$ pour $k \in [\![0, n-1]\!]$.

Calculer $\sum_{k=0}^{n} \binom{2n}{2k}$ et $\sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{2k+1}$.

Corrigé. *Avec* $a = -1, b = 1$,

$$\begin{aligned} 0 = (1-1)^{2n} &= \sum_{p=0}^{2n} \binom{2n}{p} (-1)^p \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{2n}{2k} (-1)^{2k} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{2k+1} (-1)^{2k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{2n}{2k} - \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{2k+1} \end{aligned}$$

Donc $\sum_{k=0}^{n} \binom{2n}{2k} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{2k+1}$.

De plus, $\sum_{k=0}^{n} \binom{2n}{2k} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{2k+1} = \sum_{p=0}^{2n} \binom{2n}{p} = (1+1)^{2n} = 2^{2n}$.

Donc $\sum_{k=0}^{n} \binom{2n}{2k} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{2k+1} = \frac{2^{2n}}{2} = 2^{2n-1}$.

3.4 Expression des coefficients binomiaux à l'aide de factorielles

Proposition 3.8

Soient $n \in \mathbb{N}^\star$ et $k \in [\![1, n]\!]$, alors

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Preuve. Soient $n \in \mathbb{N}^\star$ et $k \in [\![1, n]\!]$ et E un ensemble de cardinal n.

Soit $\begin{array}{ccccc} f & : & [\![1,k]\!] & \to & E \\ & & i & \mapsto & f(i) \text{ noté } x_i \end{array}$

On suppose que pour $i \neq j \in [\![1, k]\!]$, $f(i) \neq f(j)$.

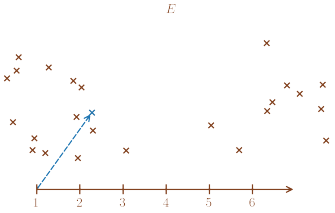
Donc on suppose que les x_i sont tous distincts et $\{f(1), \ldots, f(k)\}$ a k éléments.

On dit que f est un k-arrangement des éléments de E.

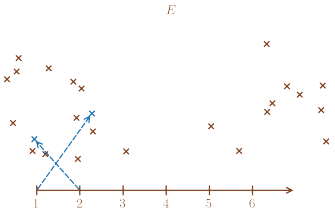
Notons N_k le nombre de k-arrangements de E.

Calculons le nombre de k-arrangements des éléments de E de deux façons

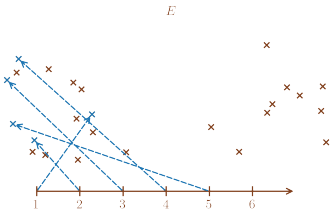
Méthode 1 :



- On a n valeurs possibles pour $f(1)$
- On a $n-1$ valeurs possibles pour $f(2)$ (car $f(2) \neq f(1)$)
- On a $n-2$ valeurs possibles pour $f(3)$ (car $f(2) \neq f(1), f(2)$)
- $\vdots$
- On a $n-(k-2)$ valeurs possibles pour $f(k-1)$ (car $f(k-1) \neq f(1), f(2), \ldots, f(k-2)$)
- On a $n-(k-1)$ valeurs possibles pour $f(k)$ (car $f(k) \neq f(1), f(2), \ldots, f(k-1)$)

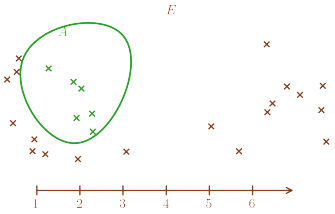


Donc le nombre de k-arrangements des éléments de E est



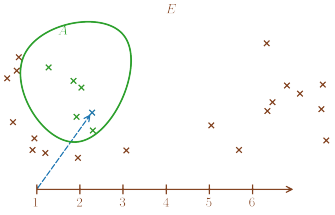
$$\begin{aligned} N_k &= \prod_{i=0}^{k-1}(n-i) \\ &= n \times (n-1) \times \ldots (n-(k-1)) \\ &= \frac{n \times (n-1) \times \ldots (n-(k-1)) \times (n-k) \times \ldots 2 \times 1}{(n-k) \times \ldots 2 \times 1} \\ &= \frac{n!}{(n-k)!} \end{aligned}$$

Méthode 2 :

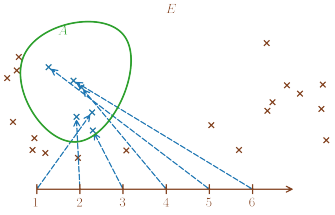


Construire un k-arrangement f de E revient à choisir une partie A de cardinal k tel que $A = \{f(1), f(2), \ldots, f(k)\}$.
Soit f k-arrangement tel que $\{f(1), \ldots, f(k)\} = A$,

- $f(1)$ doit être un des éléments de A d'où k possibilités pour $f(1)$
- $f(2)$ doit être un des éléments de A, $\neq f(1)$ d'où $k-1$ possibilités pour $f(2)$
- $\vdots$
- $f(k)$ doit être un des éléments de A, $\neq f(1), \ldots, f(k-1)$ d'où $k-(k-1)=1$ possibilité pour $f(k)$



Donc $k \times (k-1) \times \ldots \times 1 = k!$ k-arrangements donnent A et il y a $\binom{n}{k}$ "A possibles" donc $N_k = k!\binom{n}{k}$.



Conclusion On a

$$N_k = \frac{n!}{(n-k)!} = k!\binom{n}{k}$$

Donc

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

□

Exemple 3.9

Si $k = 2$, $\binom{n}{k} = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

Par convention, on pose $0! = 1$ et alors l'égalité reste valable pour $k = 0$ et $k = n$.

Vérification :

- $\binom{n}{0} = 1 = \dfrac{n!}{0!(n-0)!}$,
- $\binom{n}{n} = 1 = \dfrac{n!}{n!(n-n)!}$.

4 Notion sur les sytèmes linéaires

4.1 Système linéaire à deux équations, deux inconnues

Proposition 4.1

Soient $a_1, a_2, b_1, b_2, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$), on considère le système suivant aux inconnues x et y

$$(S) \begin{cases} a_1 x + b_1 y = \alpha \\ a_2 x + b_2 y = \beta \end{cases}$$

. On définit le <u>déterminant</u> de (S) est $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - b_1 a_2$.

- Si $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$, (S) admet une unique solution (x_0, y_0) telle que

$$x_0 = \frac{\begin{vmatrix} \alpha & b_1 \\ \beta & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} \text{ et } y_0 = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & \alpha \\ a_2 & \beta \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

- Si $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$, soit (S) n'admet pas de solution, soit (S) admet une infinité de solution.

Preuve.

- Si $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - b_1a_2 \neq 0$ alors $a_1 \neq 0$ ou $a_2 \neq 0$. Par exemple, $a_1 \neq 0$:

$$
\begin{aligned}
(S) \begin{cases} a_1x + b_1y = \alpha \\ a_2x + b_2y = \beta \end{cases} &\iff \begin{cases} a_1x = \alpha - b_1y \\ a_2x + b_2y = \beta \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} x = \dfrac{\alpha}{a_1} - \dfrac{b_1}{a_1}y \\ a_2x + b_2y = \beta \end{cases} \quad \text{car } a_1 \neq 0 \\
&\iff \begin{cases} x = \dfrac{\alpha}{a_1} - \dfrac{b_1}{a_1}y \\ a_2\left(\dfrac{\alpha}{a_1} - \dfrac{b_1}{a_1}y\right) + b_2y = \beta \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} x = \dfrac{\alpha}{a_1} - \dfrac{b_1}{a_1}y \\ \left(b_2 - \dfrac{b_1}{a_1}a_2\right)y = \beta - \dfrac{a_2}{a_1}\alpha \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} x = \dfrac{\alpha}{a_1} - \dfrac{b_1}{a_1}y \\ (a_1b_2 - b_1a_2)\,y = \beta a_1 - a_2\alpha \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} x = \dfrac{\alpha}{a_1} - \dfrac{b_1}{a_1}y \\ \\ y = \dfrac{\beta a_1 - a_2\alpha}{a_1b_2 - b_1a_2} = \dfrac{\begin{vmatrix} a_1 & \alpha \\ a_2 & \beta \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} \end{cases}.
\end{aligned}
$$

Et on a alors

$$
\begin{aligned}
x &= \frac{\alpha}{a_1} - \frac{b_1}{a_1}y \\
&= \frac{\alpha}{a_1} - \frac{b_1}{a_1}\frac{\beta a_1 - a_2\alpha}{a_1b_2 - b_1a_2} \\
&= \frac{\alpha a_1b_2 - \alpha b_1a_2 - b_1\beta a_1 + b_1a_2\alpha}{a_1(a_1b_2 - b_1a_2)} \\
&= \frac{a_1(\alpha b_2 - b_1\beta)}{a_1(a_1b_2 - b_1a_2)} \\
&= \frac{\alpha b_2 - b_1\beta}{a_1b_2 - b_1a_2} \\
&= \frac{\begin{vmatrix} \alpha & b_1 \\ \beta & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}.
\end{aligned}
$$

On obtient le même résultat avec $a_1 = 0$ et $a_2 \neq 0$ et en divisant par a_2 dans la première étape.

- Si $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - b_1a_2 = 0$,
  - Si $a_1 = 0$ et $a_2 = 0$,

$$
(S) \iff \begin{cases} b_1y = \alpha \\ b_2y = \beta \end{cases}
$$

- Si $b_1 = 0$ et $b_2 = 0$,
  - si $\alpha = \beta = 0$, on a $(S) \iff \left\{ \begin{array}{l} 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{array} \right.$ et l'infinité de solution $\{(x, y)/x, y \in \mathbb{R}\}$.
  - si $\alpha \neq 0$, on a $(S) \iff \left\{ \begin{array}{l} 0 = \alpha \\ 0 = 0 \end{array} \right.$ donc aucune solution et de même si $\beta \neq 0$.
- Si $b_1 \neq 0$ et $b_2 = 0$,
  - si $\beta = 0$, on a $(S) \iff \left\{ \begin{array}{l} b_1 y = \alpha \iff y = \dfrac{\alpha}{b_1} \\ 0 = 0 \end{array} \right.$ et l'infinité de solution $\left\{(x, \dfrac{\alpha}{b_1})/x \in \mathbb{R}\right\}$.
  - si $\beta \neq 0$, on a $(S) \iff \left\{ \begin{array}{l} b_1 y = \alpha \\ 0 = \beta \end{array} \right.$ donc aucune solution.
- Si $b_1 = 0$ et $b_2 \neq 0$,
  - si $\alpha = 0$, on a $(S) \iff \left\{ \begin{array}{l} 0 = 0 \\ b_2 y = \beta \iff y = \dfrac{\beta}{b_2} \end{array} \right.$ et l'infinité de solution $\left\{(x, \dfrac{\beta}{b_2})/x \in \mathbb{R}\right\}$.
  - si $\alpha \neq 0$, on a $(S) \iff \left\{ \begin{array}{l} 0 = \alpha \\ b_2 y = \beta \end{array} \right.$ donc aucune solution.
- Si $b_1 \neq 0$ et $b_2 \neq 0$, on a $(S) \iff \left\{ \begin{array}{l} b_1 y = \alpha \iff y = \dfrac{\alpha}{b_1} \\ b_2 y = \beta \iff y = \dfrac{\beta}{b_2} \end{array} \right.$.
  - Si $\dfrac{\alpha}{b_1} = \dfrac{\beta}{b_2}$, on a l'infinité de solution $\left\{(x, \dfrac{\alpha}{b_1})/x \in \mathbb{R}\right\} = \left\{(x, \dfrac{\beta}{b_2})/x \in \mathbb{R}\right\}$.
  - Si $\dfrac{\alpha}{b_1} \neq \dfrac{\beta}{b_2}$, on n'a aucune solution.

- Si $a_1 \neq 0$ ou $a_2 \neq 0$. Par exemple, avec $a_1 \neq 0$, on peut refaire le calcul précédent et on a

$$(S) \left\{ \begin{array}{l} a_1 x + b_1 y = \alpha \\ a_2 x + b_2 y = \beta \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} x = \dfrac{\alpha}{a_1} - \dfrac{b_1}{a_1} y \\ (a_1 b_2 - b_1 a_2)\, y = \beta a_1 - a_2 \alpha \end{array} \right.$$
$$\iff \left\{ \begin{array}{l} x = \dfrac{\alpha}{a_1} - \dfrac{b_1}{a_1} y \\ 0 = \beta a_1 - a_2 \alpha \end{array} \right.$$

  - Si $\beta a_1 - a_2 \alpha = 0$, on a l'infinité de solution $\left\{\left(\dfrac{\alpha}{a_1} - \dfrac{b_1}{a_1} y, y\right)/y \in \mathbb{R}\right\}$.
  - Si $\beta a_1 - a_2 \alpha \neq 0$, on n'a aucune solution.

  On obtient le même résultat avec $a_1 = 0$ et $a_2 \neq 0$ et en divisant par a_2.

□

Exercice 4.2

Résoudre $(S)\begin{cases} 2x+y &= 1 \\ -x+3y &= 2 \end{cases}$.

Corrigé. *1. D'abord, vérifions s'il a une unique solution :*

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 2\times 3 - 1\times(-1) = 7 \neq 0$$

2. On a donc :

$$x_0 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}{7} = \frac{1}{7} \text{ et } y_0 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}}{7} = \frac{5}{7}.$$

Méthode du pivot de Gauss Reprenons l'exemple précédent, pour illustrer la méthode du pivot de Gauss, plus efficace en pratique. Étant donné

$$(S)\begin{cases} 2x+y &= 1 \\ -x+3y &= 2 \end{cases},$$

la méthode du pivot de Gauss consiste à faire des opérations sur les lignes pour faire disparaître les éléments un à un. Sur notre exemple, on fait disparaître le terme en x de la deuxième ligne et en déroulant, on a

$$(S)\begin{cases} 2x+y &= 1 \\ -x+3y &= 2 \end{cases} \underset{L_2\leftarrow L_2+\frac{1}{2}L_1}{\iff} \begin{cases} 2x+y &= 1 \\ \frac{7}{2}y &= \frac{5}{2} \end{cases} \implies \begin{cases} 2x+y &= 1 \implies x = \frac{1-y}{2} = \frac{1}{7} \\ y &= \frac{5}{7} \end{cases}.$$

Cela dit, il aurait été plus pertinent de commencer par inverser les deux lignes pour faire une opération plus simple sur les lignes. Cela donne

$$(S)\begin{cases} 2x+y &= 1 \\ -x+3y &= 2 \end{cases} \underset{L_2\leftrightarrow L_1}{\iff} \begin{cases} -x+3y &= 2 \\ 2x+y &= 1 \end{cases}$$

$$\underset{L_2\leftarrow L_2+2L_1}{\iff} \begin{cases} -x+3y &= 2 \\ 7y &= 5 \end{cases} \iff \begin{cases} x &= 3y-2 = \frac{1}{7} \\ y &= \frac{5}{7} \end{cases}.$$

4.2 Applications géométriques

4.2.1 Intersection de deux droites non parallèles du plan

Proposition 4.3

Soient $(O,\vec{i},\vec{j})$ repère orthonormé du plan, $\mathscr{D}_1, \mathscr{D}_2$ droites du plan avec $\mathscr{D}_1$ d'équation $a_1x+b_1y=c_1$ $\mathscr{D}_2$ d'équation $a_2x+b_2y=c_2$, $a_1,b_1,a_2,b_2 \in \mathbb{R}$ et $a_1 \neq 0$.

$$\mathscr{D}_1 \text{ et } \mathscr{D}_2 \text{ sont parallèles} \iff \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0.$$

Preuve. $\mathscr{D}_1$ et $\mathscr{D}_2$ sont parallèles si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$\underbrace{a_2\vec{i} + b_2\vec{j}}_{\text{vecteur normal à } \mathscr{D}_2} = \underbrace{\lambda(a_1\vec{i} + b_1\vec{j})}_{\text{vecteur normal à } \mathscr{D}_1}$$

donc si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $a_2 = \lambda a_1$ et $b_2 = \lambda b_1$

- ($\Longrightarrow$) Si $\mathscr{D}_1$ et $\mathscr{D}_2$ sont parallèles, $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1 = a_1\lambda b_1 - \lambda a_1 b_1 = 0$
- ($\Longleftarrow$) Réciproquement, si $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$, comme $a_1 \neq 0$, $b_2 = \dfrac{a_2}{a_1}b_1$ et $a_2 = \dfrac{a_2}{a_1}a_1$ et $\lambda = \dfrac{a_2}{a_1}$ convient.

□

Corollaire 4.4

Si les droites $\mathscr{D}_1$ et $\mathscr{D}_2$ sont non parallèles, elles admettent un unique point d'intersection.

4.2.2 Intersection de deux plans non parallèles de l'espace

Proposition 4.5

Soient $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ repère orthonormé de l'espace et $\mathscr{P}_1, \mathscr{P}_2$ plans de l'espace d'équations respectives $a_1x+b_1y+c_1z = d_1$ et $a_2x+b_2y+c_2z = d_2$ avec $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2 \in \mathbb{R}$ et $a_1 \neq 0$.

$$\mathscr{P}_1 \text{ et } \mathscr{P}_2 \text{ sont parallèles} \iff \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0 \text{ et } \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$$

Preuve.

$$\mathscr{P}_1 \text{ et } \mathscr{P}_2 \text{ sont parallèles} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \text{ tel que } \begin{cases} a_2 = \lambda a_1 \\ b_2 = \lambda b_1 \\ c_2 = \lambda c_1 \end{cases}$$

- ($\Longrightarrow$) S'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\begin{cases} a_2 = \lambda a_1 \\ b_2 = \lambda b_1 \\ c_2 = \lambda c_1 \end{cases}$ alors $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$ et $\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$.
- ($\Longleftarrow$) Si $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$ et $\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$, comme $a_1 \neq 0$, on a
  $a_1b_2 - b_1a_2 = 0$ donc $b_2 = b_1\dfrac{a_2}{a_1}$ et $a_1c_2 - c_1a_2 = 0$ donc $c_2 = c_1\dfrac{a_2}{a_1}$
  donc avec $\lambda = \dfrac{a_2}{a_1}$, on retrouve que $\mathscr{P}_1$ et $\mathscr{P}_2$ sont parallèles.

□

Corollaire 4.6

Si $\mathscr{P}_1$ et $\mathscr{P}_2$ sont non parallèles alors ils admettent une droite comme intersection.

Preuve. $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ ou $\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} \neq 0$ et traitons le cas $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$.

Soit $M(x, y, z_0) \in \mathscr{P}_1 \cap \mathscr{P}_2$,

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z_0 = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z_0 = d_2 \end{cases} \iff (x, y) \text{ est solution de } \begin{cases} a_1x + b_1y = d_1 - c_1z_0 \\ a_2x + b_2y = d_2 - c_2z_0 \end{cases}$$

Or $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ donc ce système possède une unique solution (x_0, y_0) qui s'exprime

$$x_0 = \frac{\begin{vmatrix} d_1 - c_1z_0 & b_1 \\ d_2 - c_2z_0 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \alpha z_0 + \beta \text{ avec } \alpha \text{ et } \beta \text{ indépendants de } z_0$$

$$y_0 = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & d_1 - c_1z_0 \\ a_2 & d_2 - c_2z_0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \gamma z_0 + \delta \text{ avec } \gamma \text{ et } \delta \text{ indépendants de } z_0.$$

Donc :

$$M(x, y, z) \in \mathscr{P}_1 \cap \mathscr{P}_2 \iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = \alpha + \beta t \\ y = \gamma + \delta t \\ z = t \end{cases}$$

qui est la représentation paramétrique d'une droite.

Donc l'intersection de $\mathscr{P}_1 \cap \mathscr{P}_2$ est dirigée par $\beta\vec{i} + \delta\vec{j} + \vec{k}$ □

Exemple 4.7

Considérons les deux plans $\mathscr{P}_1 : x + y + 2z = 1$ et $\mathscr{P}_2 : 3x - y + z = 2$. On a $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$ donc ces plans sont non parallèles. De plus,

$$\begin{aligned} M(x, y, z) \in \mathscr{P}_1 \cap \mathscr{P}_2 &\iff (S) \begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 3x - y + z = 2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + y = 1 - 2z \\ 3x - y = 2 - z \end{cases} \\ &\underset{L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1}{\iff} \begin{cases} x + y = 1 - 2z \\ 4x = 3 - 3z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = 1 - 2z - x \\ x = \frac{3}{4} - \frac{3}{4}z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = \frac{1}{4} - \frac{5}{4}z \\ x = \frac{3}{4} - \frac{3}{4}z \end{cases} \end{aligned}$$

D'où :

$$M(x,y,z) \in \mathscr{P}_1 \cap \mathscr{P}_2 \iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = \frac{3}{4} - \frac{3}{4}t \\ y = \frac{1}{4} - \frac{5}{4}t \\ z = t \end{cases}$$

Donc $\mathscr{P}_1 \cap \mathscr{P}_2$ est la droite passant par $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, 0\right)$ et dirigé par $-3\vec{i} - 5\vec{j} + 4\vec{k}$

4.3 Système linéaire de trois équations à trois inconnues

Soient $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2, a_3, b_3, c_3, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$),

On considère $(S)\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = \alpha \\ a_2x + b_2y + c_2z = \beta \\ a_3x + b_3y + c_3z = \gamma \end{cases}$.

- Si $a_1 = a_2 = a_3 = 0$,
  (S) ne possède aucune solution ou en possède une infinité.
- Si $a_1 \neq 0$,
  on opère $L_2 \leftarrow L_2 - \frac{a_2}{a_1}L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - \frac{a_3}{a_1}(L_1)$
  Ainsi, (S) devient $(S')\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = \alpha \\ b'_2y + c'_2z = \beta' \\ b'_3y + c'_3z = \gamma' \end{cases}$
  et il reste à étudier le système $\begin{cases} b'_2y + c'_2z = \beta' \\ b'_3y + c'_3z = \gamma' \end{cases}$.

Exemple 4.8

$$(S)\begin{cases} y + 2z = 1 \\ x - y + 3z = 2 \\ 2x + 3y - z = 3 \end{cases} \underset{L_2 \leftrightarrow L_1}{\iff} \begin{cases} x - y + 3z = 2 \\ y + 2z = 1 \\ 2x + 3y - z = 3 \end{cases}$$

$$\underset{L_3 \leftrightarrow L_3 - 2L_1}{\iff} \begin{cases} x - y + 3z = 2 \\ y + 2z = 1 \\ 5y - 7z = -1 \end{cases}$$

On s'intéresse donc à : $(S')\begin{cases} y + 2z = 1 \\ 5y - 7z = -1 \end{cases}$

$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -7 \end{vmatrix} = -17 \neq 0$ donc ce système possède une unique solution (y_0, z_0).

En utilisant les formules précédentes, on a $y_0 = \frac{5}{17}$ et $z_0 = \frac{6}{17}$ donc $x_0 = 2 + y_0 - 3Z_0 = \frac{21}{17}$

D'où (S) a pour unique solution $(\frac{21}{17}, \frac{5}{17}, \frac{6}{17})$ Ceci est une nouvelle illustration de **la méthode du pivot de Gauss**.